Guía de Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 004

1. Datos Generales

Asignatura	Sistemas Distribuidos
Ciclo	6to
Unidad	Uno
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Escribe un programa que realiza cualquier requerimiento de clasificación y conversión en unidades de mensajes, como paquetes, para comunicar información interesante entre dos hosts, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	4
Título de la Práctica	Mecanismos de Comunicación Inter-Proceso (IPC) y Red
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	13 de octubre de 2026 16 de octubre de 2026
Horario	Martes 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Implementar un sistema de asignación de pedidos que integre comunicación entre procesos (colas IPC) y comunicación en red (sockets TCP), y utilizar un agente de IA local (Ollama) provisto por el docente para la asignación de tareas, evaluando su comportamiento frente a la carga y la distancia.

Objetivos específicos

- Implementar comunicación entre procesos usando colas (IPC).
- Desarrollar comunicación entre computadoras mediante sockets TCP.
- Integrar un agente de decisión basado en IA usando Ollama.
- Simular un sistema real de asignación de pedidos (tipo delivery).
- Evaluar el comportamiento del sistema en función de la carga y la distancia.
- Analizar ventajas de usar IA frente a métodos tradicionales (reglas fijas).

3. Materiales y reactivos:

- Guia practica
- 2 o más computadoras (misma red WiFi/LAN)
- Router o red local

4. Equipos y herramientas

Hardware

- Computador

Software

- Lenguaje de programación (Python, java sprint boot, node)
- IDE de programación
- Ollama

5. Procedimiento / Metodología

Fase 0: analizar y revisar los códigos

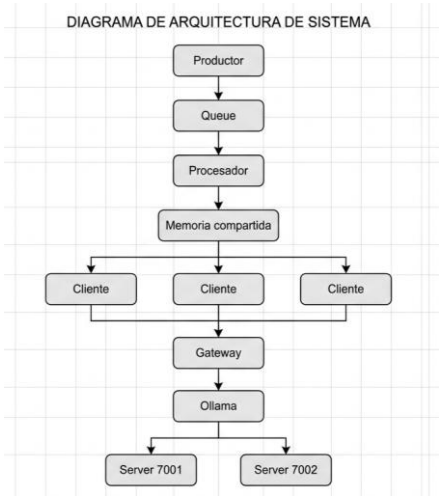


Fig 1: Arquitectura actual

Script actual	Ubicación	Función
app.py	cliente_system/	Es el punto de inicio actual del sistema. Inicia el sistema IPC y crea tres hilos clientes.
cliente.py	cliente_system/	Lee datos de la memoria compartida y los envía mediante TCP al Gateway.
main.py	cliente_system/ipc_system/	Crea la cola IPC, la memoria compartida y los procesos productor/procesador.

productor.py	ipc_system/controls/	Genera datos simulados de temperatura y vibración y los coloca en la cola.
procesador.py	ipc_system/controls/	Extrae datos de la cola, calcula una condición de alerta y guarda el resultado en memoria compartida.
gateway.py	gateway-system/	Recibe datos de los clientes, consulta a Ollama y decide a qué servidor enviar los datos.
server.py	servidores-system/	Actúa como nodo servidor. Recibe los datos mediante TCP y los muestra en pantalla.

Fase 1: Preparación del entorno

Verificación de entorno: Python conexión con los servidores de la carrera modo API.

- Fase 2: Implementación del sistema

Código actual	Nueva responsabilidad
productor.py	Generador de pedidos
procesador.py	Procesamiento de pedidos
gateway.py	Gateway de distribución
Parte IA de gateway.py	agente_ia.py
server.py	worker.py
cliente.py	Puede eliminarse o integrarse en gateway.py
app.py	Puede convertirse en main.py
ipc_system/main.py	Puede integrarse en main.py

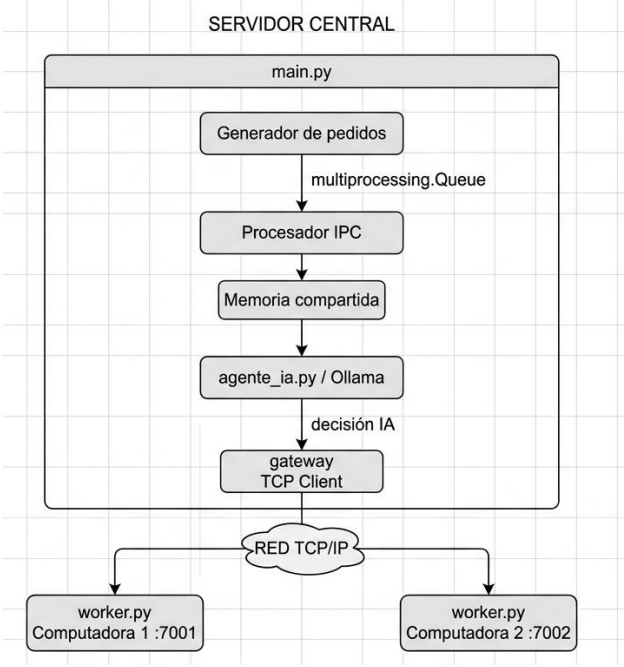


Fig 2: Arquitectura propueesta

1. IPC (cola de procesos)
   - Crear procesos que generen pedidos.
   - Usar multiprocessing.Queue para comunicación interna.
2. Agente inteligente
   - Implementar módulo agente_ia.py.
   - Conectar con Ollama vía API.
   - Diseñar prompt para toma de decisiones.
3. Comunicación en red
   - Implementar sockets TCP.
   - Configurar cliente (gateway) y servidor (worker).
4. Nodo trabajador
   - Ejecutar worker.py en cada computadora remota.
   - Simular procesamiento de pedidos.
5. Integración total
   - Ejecutar main.py en el servidor central.
   - Verificar flujo completo:
   - Generación → decisión IA → envío → ejecución

- Fase 3: Pruebas
  Ejecutar múltiples pedidos simultáneos.
  Variar condiciones:
  Distancia
  Carga de nodos
  Observar decisiones del agente IA.
- Fase 4: Análisis
  Comparar:
  IA vs reglas fijas

Evaluar:

Tiempo de respuesta

Distribución de carga

6. Resultados esperados:

- Correcta comunicación entre procesos (IPC).
- Envío de datos entre computadoras.
- Decisiones automáticas del agente IA.
- Distribución eficiente de pedidos

La implementación esta en este enlace: https://github.com/joseguaman1/distribuidos.git

7. Preguntas de Control:

- ¿Qué diferencia hay entre la comunicación IPC (cola de procesos) y la comunicación por sockets TCP?
- ¿Por qué el agente IA y el generador de pedidos pueden ejecutarse en computadoras distintas sin compartir memoria?
- ¿Qué información debe viajar en el mensaje para que el agente decida correctamente? ¿Qué pasaría si faltara la carga del nodo?
- ¿Qué ocurre si un worker se desconecta mientras hay pedidos en la cola?
- ¿En qué casos un agente de IA aporta valor frente a reglas fijas y en cuáles no?

8. Evaluación

NO APLICA

9. Bibliografía

Semana 4. Guaman, Jose. 2026

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Ejecutado Por	Rene Rivera **Técnico Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: RAMIRO RENE RIVERA GUAMAN
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMER(Validar únicamente con FirmaEC